Трећи колоквијум,
Бања Лука, 18. јануар 2019. године

1. Задатак (10 бодова)

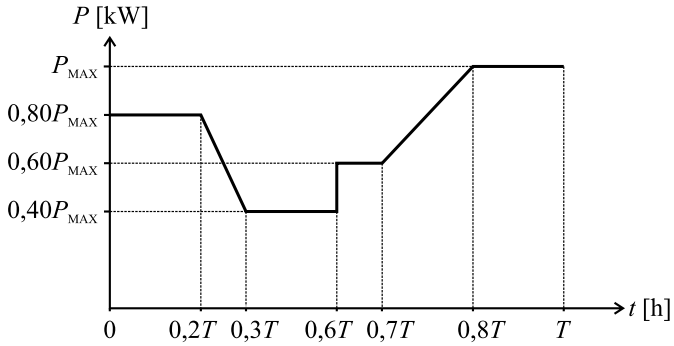
На слици 1 је приказан хронолошки дијаграм оптерећења хидроелектране у току једне године. Специфичне инвестиције и годишња стопа трошкова ове хидроелектране износе редом c_{iHE} = 2500 NJ/kW и p_{HE} = 20%. Потребно је:

а) нацртати дијаграм трајања оптерећења.

б) одредити фактор оптерећења, фактор неравномјерности оптерећења и фактор искоришћења инсталисане снаге, ако су номинална снага једнака максималној и инсталисаној снази и вријеме трајања максималног оптерећења,

г) одредити вријеме искоришћења максималне снаге за које је одговарајућа термоелектрана, са дијаграмом оптерећења приказаним на слици 1, економичнија од посматране хидроелектране.

Економски показатељи термоелектране су: специфичне инвестиције c_{iTE} = 1250 NJ/kW, годишња стопа трошкова p_{TE} = 12,5%, степен искоришћења η_{TE} = 29,5%, калорична вриједност угља H_d = 7600 kJ/kg, цијена угља c_u = 0,05 NJ/kg.



Слика 1 - Хронолошки дијаграм оптерећења хидроелектране у току године

2. Задатак (10 бодова)

За трофазни синхрони турбогенератор познати су сљедећи подаци:

S_{nG} = 100 MVA, U_{nG} = 15,75 kV, $\cos\varphi_n$ = 0,80, x_d = 140%, $P_{Tmin} = 0{,}4 \times P_{nG}$, $E_{qmin} = 0{,}3 \times E_{qn}$

У Q-P равни уцртати:

а) ограничење због загријавања статорског намотаја,
б) ограничење због минималне и максималне снаге турбине,
в) ограничење због минималне и максималне струје побуде,
г) теоријску границу статичке стабилности,
д) угао оптерећења при номиналном радном режиму генератора.

Колоквијум се ради 120 минута!